האוניברסיטה הפתוחה

דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	[redacted]
מספר מבחן	0001
תאריך בחינה	יום שני, 7 בספט' 2026
מזהה קורס	20594
שם קורס	מערכות הפעלה
מרצה	אריה לויטן

תשובות נכונות (שאלות סגורות)	ניקוד שאלות סגורות	ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	**ציון מבחן סופי**
5	25.00	68.00	93.00	93.00

סיכום

מספר שאלה בטופס זה	מספר השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור	ניקוד	ניקוד מירבי	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה
1	1	4	5.00	5.00	4 ✓	4
2	2	1	5.00	5.00	1 ✓	1
3	3	4	0	5.00	4 ✗	3
4	4	1	5.00	5.00	1 ✓	1
5	5	3	5.00	5.00	3 ✓	3
6	6	2	5.00	5.00	2 ✓	2
7	7		25.00	25.00		
8	8		15.00	15.00		
9	9		13.00	15.00		
10	10		5.00	5.00		
11	11		5.00	5.00		
12	12		5.00	5.00		

✓ תשובה נכונה   ✓ תשובה חלקית   ✗ תשובה שגויה   ⊘ לא נענתה   ⓘ תשובה עודפת

POWERED BY
Tomax - Think Academy

האוניברסיטה הפתוחה

דף תשובות

תאריך בחינה	מספר הקורס	מספר תעודת זהות	מספר גרסה
070926	20594	[redacted]	0001

0	●	●	●	○
1	○	○	○	●
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימון, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ⊗
ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה,
ולהשחיר מחדש את סימן ה- ⊗ באופן שיכסה המחיקה - ◍

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
א	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלון 516

8.62.98

[redacted]

מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

[redacted]

האוניברסיטה הפתוחה

כ"ה באלול תשפ"ו

מס' שאלון - 516

7 בספטמבר 2026

סמסטר 2026ב

20594 / 4

מס' מועד 98

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **11** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם
בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי ומקוון.

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1 ✓

כאשר מדובר על מבנה מרובד layered של מערכת הפעלה, מהי התכונה אשר מהווה יתרון מובהק של המודל ביחס למודלים אחרים?

א. תקורת (overhead) תקשורת נמוכה בין רכיבי מערכת ההפעלה. לא כי צריך לעבור דרך שכבות

ב. מהירות ביצוע **כל** קריאות המערכת. דווקא לא כי צריכים כנראה לעבור דרך הרבה שכבות

ג. תקורת (overhead) תקשורת נמוכה בין תהליכי המשתמש. אין שום,

[✓ ד.] קלות ונוחות הכנסת שינויים לקוד מערכת ההפעלה. כי אפשר להכניס שינויים בשכבה מסוימת ולא ישפיע על האחרים

שאלה 2

מה נכון לגבי מצב לא בטוח(בהקשר לקיפאון DEADLOCK) של מערכת?

[✓ א.] כעת אין קיפאון, אך בעתיד הוא יכול להיווצר או שריצת כל התהליכים תסתיים ללא קיפאון.

ב. כעת אין קיפאון, אך בעתיד הוא ייוצר בוודאות. לא בהכרח

ג. כעת מערכת נמצאת בקיפאון, אך בעתיד לא בטוח אם יסתיים או יימשך. לא, זה כבר קיפאון.

ד. כעת אין קיפאון, אך לא בטוח כמה זמן ייקח למערכת לסיים את כל התהליכים. (יכול להיות זמן ארוך מאוד, אך סופי) אין פה מצב לא בטוח

שאלה 3

איך ניתן לשתף נתונים בין תהליכונים THREADS שונים של **אותו תהליך**?

[✓ א.] רק דרך משתנה באזור זיכרון המשותף SHARED MEMORY הנוצר ע"י מערכת ההפעלה.

ב. דרך משתנה במחסנית STACK.

ג. דרך משתנה בערמה HEAP.

ד. רק דרך שליחת הודעות.

שאלה 4

בהנחה שבמערכת נתונה **לא קיים** מטמון לתרגום כתובות TLB, מהו החיסרון העיקרי בטבלת הדפים רב שכבתית (Multi-level page table) ביחס לטבלת דפים רגילה (שטוחה)?

[✓ א.] גישה לזיכרון איטית יותר

ב. תמיד תופסת יותר מקום בזיכרון ראשי אפשרי, אולי מקום

ג. גישה לכתובות גבוהות איטית יותר מגישה לכתובות נמוכות אין קשר

ד. לא מתאימה לאלגוריתם דפדוף LRU אין קשר, עדיין מתאים

שאלה 5

מהו מבין המפורט מהווה החיסרון העיקרי של מנגנון למניעה הדדית המבוסס על פקודת חומרה אטומית כמו TSL (Test-and-Set)?

א. חוסר התאמה לפתרון המיועד למעבד בעל שתי ליבות או יותר. אין קשר למספר ליבות

ב. חוסר התאמה לפתרון המיועד ליותר משני תהליכים. אפשר יותר משני תהליכים

[✓ ג.] תקורה בעקבות הצורך האפשרי בביצוע החלפות הקשר CONTEXT SWITCH מספר פעמים.

ד. ביצוע פקודת TSL אפשרי רק במצב מיוחס KERNEL MODE ולכן הפתרון מתאים רק לשימוש בתוך גרעין המערכת. לא נכון, זה סה"כ לבדוק ערך משתנה ולהגדיר ערך חדש
לאפס

שאלה 6

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים:

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 2 Kbytes
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

חשבו מה הגודל המרבי של קובץ שניתן לאכסן ב 1516 בלוקים בסה"כ (כולל נתונים ומצביעים, אבל לא כולל את ה I-NODE עצמו).

הערה: לצורך החישוב 1 MByte = 1024 KByte, 1 KByte = 1024 Byte

א. 3032 Kbytes

[✓ ב.] 3024 Kbytes

ג. 3004 Kbytes

ד. 3012 Kbytes

יש סה"כ 4 בלוקים
של מצביעים ו1512 בלוקים
של מידע לכן
1512 × 2KB = 3024 KB

חלק ב (55 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

א. (11 נק')

נתון קוד הבא הממש את סמפור מונה **S** בעזרת 2 סמפורים בינריים:

- המשתנה S1 סמפור בינארי מאותחל ל 1 .
- המשתנה S2 סמפור בינארי המאותחל ל 0 .
- המשתנה C שלם מאותחל לערכו ההתחלתי של סמפור **S** .

```
down (s) {
  down (S1) ;
  C -- ;
  if (C < 0) {
     up (S1) ;
     down (S2) ;
  }
  up (S1) ;
}
```

```
up (s) {
  down(S1) ;
  C ++ ;
  if (C <= 0)  up (S2) ;
  up (S1) ;
}
```

התייחסו לכל הדרישות הכלליות לפתרון בעיית קטע קריטי והוכיחו שהפתרון המוצע עומד בכל אחת מדרישות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית(ציינו את הדרישה שהפרוטוקול לא עומד בה ותסריט ריצה).

המשך השאלה בעמוד הבא

פירוט והסבר:

הפתרון לבעייה קטע קריטי שהוצג אינו עובד טוב ואפשר להגיע ממנו לשיבוש נתונים.
לדוג' תרחיש כזה: יהיו 4 תהליכים: A,B,C,D ונניח כי המונה מאותחל לערך 0.
תהליך A נכנס לקטע Down, נועל את S1, מוריד את המונה C ל- -1, נכנס לתנאי בשורה 4, מעלה את
S1 וממתין על S2 שנעול. התהליך הבא לתהליך B שנכנס לקטע קטע, מוריד את S1, מעלה את המונה C חזרה
ל-0, נכנס לתנאי בשורה 4 ופותח את S1 שוב. התהליך הבא לתהליך C ~~[illegible]~~ שנכנס ל-Down
נועל את S1 קורא C=0, לכן לכתוב עליו -1 אך לא מספיק בגלל התהליך הבא. תהליך A חוזר
לעבוד, S2 כבר פתוח לכן ממשיך ויוצא משורה 6, מעלה את S1 בשורה 8 ומסיים עבודתו.
התהליך הבא לתהליך D שנכנס גם הוא ל-Down, S1 פתוח לכן נכנס ללא בעיה
לקטע הקריטי, קורא C=0 (כי תהליך C לא הספיק לכתוב עליו) וכותב עליו (המונה) -1.
התהליך הבא חוזר לתהליך C, והוא כותב, כמו שהובן, על C את הערך -1.
בשלב זה אנו בשחיתות נתונים, כי 4 תהליכים, שלושה שהורידו את
המונה ואחד שהעלה, היינו מצפים שערך של C בשלב זה להיות ב- C=0+1-3=-2
אבל יש בו -1. כמו כן שני התהליכים C, D יתקעו על שורה 6 אך ברגע ששניים אחרים
יעלו את המונה ישחררו אותם, התנאים עדיין יהיו שגויים. הערך C.

ב. (8 נק')

נתון קוד הבא המממש את סמפור מונה S בעזרת 3 סמפורים בינריים:

- **המשתנים S3 ו S1 סמפורים בינאריים מאותחלים ל 1 .**
- **המשתנה S2 סמפור בינארי המאותחל ל 0 .**
- **המשתנה C שלם מאותחל לערכו ההתחלתי של סמפור S .**

```
1)  down(s) {
2)     down(S3) ;
3)     down(S1) ;
4)     C -- ;
5)     if (C < 0) {
6)        up (S1) ;
7)        down(S2) ;
8)      }
9)     else up (S1);
10)    up (S3) ;
11)  }
```

```
1)  up (s) {
2)     down(S1) ;
```

```
1)  up(S) {
2)    Down(S1);
3)    C ++ ;
4)    if (C <= 0)  up (S2) ;
5)    up (S1) ;
6)  }
```

התייחסו לכל הדרישות הכלליות לפתרון בעיית קטע קריטי והוכיחו שהפתרון המוצע עומד בכל אחת מדרישות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית (ציינו את הדרישה שהפרוטוקול לא עומד בה ותסריט ריצה).

פירוט והסבר:

המנגנון עובד.
בשונה מסעיף א', הוספנו פה סמפור S3 שמונע באופן מוחלט מתהליכים המנסים להוריד את המונה לשלילי כאשר S3 עוד תהליך אחר כלשהו בתוך קטע הקוד של הורדת המונה, ובכך כבר נמנע מצב כמו שתיארנו בסעיף א'.
הסמפור S2 מוודא שהמונה לא ירד מתחת ל-0 כי ברגע שכבר נהיה קורה, תהליך שינסה להוריד מונה מתחת ל-0 ממתין על S2 עד שתהליך שמעלה את המונה יעלה ויש בתנאי if(C<=0) במקום c בעצם לא יהיה קטן מאפס אלא רק שווה לו במקרה הכי גרוע.
הסמפור S1 מבטיח מניעה הדדית בכתיבה למונה הסמפור כיוון שהוא בינארי שבכל רגע נתון רק תהליך אחד יכול לכתוב אל המונה ובכך נמנעות שגיאות תזמונים.
לאחר שתהליך מעלה את המונה בחזרה ל-0, הוא מאפשר לתהליך שהוריד אל מתחת ל-0 להמשיך בעבודתו ולפתוח את הS3 לתהליכים האחרים שרוצים להיכנס להוריד/העלות את המונה.

ג. (6 נק')

בהמשך לסעיף ב'(מימוש עם 3 סמפורים), הוכנס שינוי קל למימוש **up (s)**

(בשורה 4 במקום if (C <= 0) מופיע if (C = 0)):

```
1)  up (s) {
2)    down(S1) ;
3)    C ++ ;
4)    if (C = 0)  up (S2) ;
5)    up (S1) ;
6)  }
```

איך השינוי ישפיע על הפתרון?

25
(7)

תשובה והסבר:

השינוי לא ישפיע על הפתרון. כמו שציינתי בתשובה לסעיף ד', ערך המשתנה c בשלב זה בקוד יכול להיות (c>=0) כלומר לא (c<0).
לכן השינוי בתנאי כמתואר לא ישפיע על פעולת הסמפור מונה שלנו.
המנגנון בנוי בצורה כזו שהמונה לא יכול להיות שלילי. אם במקרה הוא 0 אז תהליך מנסה להוריד ל- 1-, הוא נתקע על S2 ולכן אחרים שרוצים להוריד לא יכולים להיכנס (נתקעים על S3) ועלינו יהיה להמתין שתהליך אחר יעלה אותו על ידי up(s), הוא יעלה מ- 1- ל- 0 ואז יגיע לתנאי בשורה 4 והתוצאה תהיה זהה בין התנאי הזה (c <= 0) או (c == 0).

שאלה 8 (15 נקודות)

במערכת ההפעלה הנתונה ממומש אלגוריתם הדפדוף הבא:

כשמתרחשת חריגת דף(PAGE FAULT) בגישה לזיכרון בדף מספר NP ואין מסגרת פיזית פנויה, מפונה דף מספר N כזה ש: |NP – N| = MAX (ערך מוחלט של ההפרש הגדול ביותר).

א. (6 נק')

בשביל פשטות החישוב, הניחו שבמערכת קיימות 4 מסגרות פיזיות בגודל 1KByte שהיו ריקות בתחילת סדרת הגישות לזיכרון.

נתונה סדרת גישות לכתובות וירטואליות הבאות(**משמאל לימין**):

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
1024,2040,512,1040,3100,3200,4500,1060,800

חשבו את מספר חריגות דף ומספר פינויי הדפים. בתשובה ציינו את מספר הדף שבו מתרחשת החריגה ואת מספר הדף המפונה.

תשובה והסבר:

בקריאה הראשונה, לכתובת 1024, 4 המסגרות ריקות ומתרחשת חריגת דף ראשונה בדף מספר 1 (כתובות 1024-2047) נכנס למסגרת 0

בקריאה לכתובת 2040, ~~[illegible]~~ מדובר בדף שכבר יובא בקריאה הקודמת 1024-2047 לכן אין חריגה

בקריאה ל- 512, 3 מסגרות ריקות, יש חריגת דף בדף מספר 0 כתובות (0-1023) נכנס למסגרת 1

בקריאה ל- 1040, אין חריגה כי הדף יובא, במסגרת 0.

בקריאה ל- 3100, 2 מסגרות פנויות, יש חריגת דף בדף מספר 3 (כתובות (3072-4095)) נכנס למסגרת 2

בקריאה ל- 3200, אין חריגה כי הדף יובא ~~[illegible]~~ בגישה ל-3100, למסגרת 2.

בקריאה ל- 4500, יש חריגה, מסגרת אחת פנויה, חריגה בדף מספר 4 (כתובות (4096-5119)) נכנס למסגרת 3 האחרונה

בקריאות ל- 1060 ו-800 אין חריגות כי הכתובות מדפים שהן יובאו למסגרות 0 ו-1 בהתאמה.

ב. (4 נק') (*) המשך למטה בכוכבית.

איזה עיקרון התנהגות תוכנית טיפוסית האלגוריתם הזה מנסה לנצל?

תשובה והסבר:

האלגוריתם מנסה לנצל את עקרון הלוקליות ~~[illegible]~~ במרחב ובזמן, אנחנו מפנים את הדפים שכתובתם הרחוקה ביותר מהדף אליו ניגשנו מתוך הנחה שנשתמש יותר (ויותר מהר) בדפים קרובים אליו בזמן הקרוב.

(*) סה"כ היו לנו 4 חריגות דף אך בגלל [illegible] פנינו לאחסן 4 דפים בזיכרון, אף דף לא היה צריך להיפנות.
חריגות התרחשו בדף 1 ואז בדף 0 ואז בדף 3 ואז דף 4.

ג. (5 נק')

השווה את האלגוריתם הזה עם LRU האמיתי (לא מקורב) מבחינת התאמה להתנהגות תוכנית טיפוסית, ציינו את הדומה והשונה ביניהם. האם לשניהם ביצועיים דומים (תקורה-עלות הפעלת האלגוריתם)?

15
(8)

תשובה והסבר

האלגוריתם LRU במהותו מפנה דפים שלא השתמשו בהם הכי הרבה זמן
כלומר הוא עשוי לפנות דפים שמשתמשים בהם באופן תדיר אך אין בו התייחסות
למיקום הפיזי של דפים שלה ולכתובתם • האלגוריתם בסעיף א' לא מתחשב בזמן
האחרון שהדפים והשימוש בהם אלא רק לכתובתם ולמרחקם מהמקום הנוכחי. בעת
חריגת דף, אנחנו שומרים דפים קרובים ונפטרים מרוחקים.
עלות הפעלת אלגוריתם LRU יקרה יותר כי עלינו לתחזק רשימה מקושרת/תור קדימויות ובכל שימוש
בדף לקדם אותו ברשימה וכו' אך כנראה שזה אלגוריתם יעיל יותר מבחינת השמירה על לוקליות בזמן,
האלגוריתם מסעיף א' עלול לפנות דף שהרגע נגע והוא רק כי נמצא במיקום (וירטואלי אגב) רחוק יותר.

שאלה 9 (15 נקודות)

א. (8 נק')

התייחסו לדיסק מסוג SSD(אלקטרוני, ללא חלקים נעים) והשוו בין מערכת קבצים מבוססת I-nodes לבין מערכת קבצים בצורת רשימה מקושרת. צוינו את יתרונות וחסרונות של כל אחת אם יש.

הניחו שמערכת הקבצים מיועדת לקריאות בלבד.

התייחסו בנפרד ל 2 מקרים:

א-1 קריאה סדרתית(רציפה)

א-2 קריאה אקראית(ישירה)

תשובה והסבר:

חסרה התייחסות לצורך בקריאה נפרדת של מצביע

בדיסק SSD, למערכת בקבצים מבוססת I-Node יש יתרון לעומת מערכת קבצים מבוססת רשימה מקושרת,
כשמדובר בקריאה אקראית, מכיוון שב-I-Node מוחזק כל (טבלה) בכמה מערכים בודדים של בלוקים. הבלוק
ניתן להגיע לכל כתובת אך ברשימה מקושרת עלינו יהיה לעבור לאורך כל הרשימה בצורה סדרתית
עד שנגיע לכתובת (והמיקום) המבוקש. לעומת זאת בקריאה סדרתית, ל-SSD יש יתרון אם מערכת
הקבצים היא בצורה של רשימה מקושרת לעומת I-Node, כאמור ברשימה מקושרת עלינו יהיה פשוט
לקרוא מתחילת הבלוק בצורה סדרתית איבר אחרי איבר (ברשימה) אך ה-I-Node לא תמיד
מסודר בצורה רציפה ויתכן אחרי ה-I-Node והקריאה סדרתית תעלה אותנו לקפוץ רבות
בין בלוקים הנדרשים השונים ב-I-Node.
בכל אופן יש לציין שזמן החיפוש והקריאה בדיסק לא מכני SSD הוא אפסי והיתרונות/חסרונות
הללו אמנם קיימים אך ~~[illegible]~~ מעט מינוריים.

ב. (7 נק')

התייחסו לדיסק מסוג SSD ומערכת קבצים מבוססת I-nodes .

מה הן האתגרים המיוחדים, אם יש, במקרה של:

ב-1 כתיבה לקובץ(הגדלת הקובץ)

ב-2 עדכון נתוני הקובץ(בלי להגדיל את הקובץ)?

תשובה והסבר:

13
(9)

דיסק מסוג SSD ומערכת קבצים מבוססת I-Nodes

ב-1 ~~האתגר~~ האתגר בכתיבה לקובץ והגדלתו הוא שהכתיבה כנראה תתבצע במיקום רנ׳ שונה ואולי גם רחוק משאר חלקי הקובץ (הבלוקים) אבל זה ממש לא מהותי ב- SSD כי זמן חיפוש וקריאה אפסי. אך אם הקריאה מתבצעת מאותו אזור כיוני היא ~~תהיה~~ קצת יעילה יותר. מה גם שה-I-Node יכול מלא ובמצב האלה מסיים את קובץ עלול לגרום לחריגה מהקיבולת של ה- I-Node וצריך להתחיל טבלה נוספת לקובץ.

ב-2 במקרה של עדכון נתוני הקובץ, אם סך האתגר נובע מסוים אפשרי זה החלקים את הקובץ כעת כתיבה ל- SSD בעצם עלולה ~~לגרום~~ ~~למחוק~~ להעתיק סקטור שלם לזכרון הראשי, למחוק אותו מהדיסק ~~...~~ הפיזי ואז לכתוב מחדש עם השינוי, בנוסף ש- I-Node עלול להיות מפוזר בין אזורים שונים של הדיסק כדי כתיבה עלולה לעלות לנו במחיקות וכתיבות מחדש לדיסק הפיזי, זה גורם לשחיקה של האזורים אלו כזיכרון (כי תאי הזיכרון ב- SSD מתבלים עם הזמן).

חלק ג (15 נקודות, 5 נקודות לכל שאלה)

שאלה 10

הסבירו את תפקידו של מספר קריאת המערכת(TRAP) ואיך בעזרתו מעבד יודע איזה קוד עליו לבצע.

תארו את כל המהלך(חוץ מביצוע קוד עצמו) בעזרת דוגמא int 21h .

5
(10)

תשובה והסבר

רגע לפני ביצוע ה- TRAP, התהליך שמבקש שירות, מכניס ברגיסטר מיוחד את מספר קריאת המערכת אותה מעוניין לבצע, בנוסף, אם יש צורך מכניס לרגיסטרים נוספים את הפרמטרים המתאימים את קריאת המערכת הרצויה, ואז קורא ל- TRAP, ברגע זה המעבד עובר לעבוד במצב kernel mode ובודק בקשתו שאשתמש זה לקרוא מהרגיסטר המיוחד את מספר קריאת המערכת, עם מספר זה ניגשים לווקטור ~~...~~ הפסיקות בו יש כניסה לכל קריאת מערכת, כניסה זו תצביע לנו את כתובת בה נמצא הקוד עליו לבצע. (לא בטוח שהבנתי את int 21h) נניח קיבלנו באוגר את מספר הקריאה 21, נלך לכניסה 21 את וקטור הפסיקות, היא תוביל אותנו לקטע קוד הרלוונטי לקריאת מערכת זו קטע הקוד הזה ירוץ אם לגשת לאוגרים הנוספים שאליהם הכנסנו פרמטרים נוספים (אם יש כאלה), ולעשות בהם את השימוש הנכון.

שאלה 11

התייחסו למנגנוני קונטיינריזציה ווירטואליזציה והסבירו האם כל אחד מהם מסוגל:

א. ליצור משאבים השונים מאלה הקיימים במערכת בסיס.

ב. להגביל את המשאבים הקיימים במערכת בסיס.

5
(11)

וירטואליזציה: במנגנון וירטואליזציה, רב פקח, האחראי על הקצאת משאבים מהמערכת המארחת לטובת פעולות המערכת האורחת, יכול להגביל עבור המערכת האורחת את המשאבים שהיא מקבלת מהמארחת, גם הקצאת זיכרון שמוקצה לה וגם מספר ליבות זה מה שמוביל ל ב- כן.

בנוסף, מנגנוני וירטואליזציה יכולים לדמות עבור המערכת האורחת מעבד או סוג זיכרון שונה ממה שקיים יש במערכת הבסיס ובכך "ליצור" משאבים השונים מהקיימים בבסיס, ולגרום לאורחת לחשוב שהיא רצה על חומרה שונה לחלוטין. גם א- כן.

קונטיינריזציה: לא ניתן ליצור משאבים השונים מאלה הקיימים במערכת בסיס, א- לא.
אך בעזרה מסויימת ניתן להגביל משאבים הקיימים במערכת בסיס. תהליך שרץ בתוך קונטיינר כשהוא עם מרחב שמות וקבצים, לא יוכל לגשת לקבצים במרחב קבצים של תהליך בקונטיינר אחר. זו אומנם הגבלה ברמה תוכנתית ותלויה בהרשאות אך בכל זאת הגבלה.

שאלה 12

נתונה מערכת הפעלה התומכת במנגנון קונטיינרים. כמו בד"כ, מערכת כוללת גרעין ותוכניות המערכת. האם ברמה העקרונית ניתן להריץ בקונטיינר נפרד במערכת ההפעלה הזאות מערכת הפעלה אחרת בעלת בדיוק אותו גרעין המערכת?

אם עניתם כן, הסבירו איך ואיזה חלקים אמורים לרוץ בקונטיינר.

אם עניתם לא, הסבירו מה בדיוק מונע את האפשרות.

5
(12)

תשובה והסבר:

כן לפי דעתי, בתנאי כמובן שמערכת ההפעלה העיקרית תומכת גם בווירטואליזציה. הרב פקח (Hypervisor) צריך לרוץ ולהתקיים בתוך הקונטיינר, מכיוון שמשאבים פיזיים, גם בתוך קונטיינר יש לו את אותם משאבים שהיו לו אם היה רץ מחוץ לקונטיינר רק מרחב השמות והקבצים שונה להתנהגות אך כל זה לא משנה לפתרון הוירטואליזציה. הרב פקח אחראי לקבלת משאבי חומרה בינים למערכת המארחת והוא לעניינו יכול לרוץ מתוך קונטיינר.

בנוסף, כמובן שהקרנל שמשתמשים בו מתוך קונטיינר זה אותו קרנל והפעולות ורגישות כל מערכת אורחת יתבצעו עליו, גם אם מתוך קונטיינר.

בהצלחה!